

Evaluación Primer Corte - Redes I

Nombre:

Correo Electronico:

ID:

1. ¿Qué es la comunicación?

A. Un sistema de redes informáticas

☒ B. Un proceso de transmisión de información

C. Un dispositivo de red

D. Un tipo de protocolo

2. ¿Cuál de los siguientes elementos de la comunicación garantiza que emisor y receptor puedan entenderse correctamente?

A. Canal

☒ B. Código

C. Mensaje

D. Respuesta

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una red desde el punto de vista estructural?

A. Un sistema de software distribuido

B. Un conjunto de dispositivos aislados

☒ C. Elementos interconectados mediante un medio

D. Un tipo de protocolo

4. ¿Cuál es la diferencia clave entre una LAN y una WAN?

A. La LAN usa cables y la WAN no

B. La LAN tiene mayor cobertura geográfica

☒ C. La WAN interconecta áreas extensas

D. No hay diferencias

5. En una LAN, ¿por qué se considera que la administración es más sencilla?

A. Porque no usa protocolos

☒ B. Porque tiene menor tamaño

C. Porque no hay dispositivos

D. Porque no usa servidores

6. En el modelo OSI, ¿qué propósito tiene dividir la comunicación en capas?

A. Reducir costos

☒ B. Simplificar tareas complejas

C. Eliminar protocolos

D. Aumentar hardware

7. ¿Qué ocurre con los datos al pasar por las capas del modelo OSI desde el sistema A al sistema B?

A. Se eliminan

☒ B. Se transforman progresivamente

C. Permanecen iguales

D. Se duplican

8. ¿Qué capa del modelo OSI es responsable del direccionamiento lógico (IP)?

A. Física

B. Enlace

☒ C. Red

D. Transporte

9. Si un dispositivo necesita controlar errores y flujo de datos, ¿en qué capa del modelo OSI ocurre principalmente?

A. Aplicación

☒ B. Transporte

C. Física

D. Presentación

10. ¿Qué función cumple la capa de enlace de datos?

A. Controlar aplicaciones

B. Convertir datos en señales

☒ C. Organizar tramas y detectar errores

D. Asignar direcciones IP

11. ¿Cuál es la principal función de la capa de presentación?

A. Enviar señales

☒ B. Convertir formatos de datos

C. Direccionar paquetes

D. Controlar errores

12. ¿Qué caracteriza a los protocolos orientados a conexión?

A. No verifican transmisión

☒ B. Controlan la comunicación establecida

C. No requieren receptor

D. Solo funcionan en LAN

13. ¿Qué función cumple una dirección IP dentro de la red?

A. Transmitir señales

☒ B. Identificar y localizar dispositivos

C. Crear redes

D. Encriptar datos

14. ¿Cuál es la función principal de los dispositivos intermediarios en la red?

A. Crear software

☒ B. Gestionar y dirigir el tráfico de datos

C. Reemplazar usuarios

D. Generar direcciones IP

15. ¿Qué función cumple el canal dentro del proceso de comunicación?

A. Interpretar el mensaje

B. Generar el mensaje

☒ C. Servir como medio de transmisión

D. Codificar la información

16. ¿Qué permite una red LAN en términos de recursos?

A. Aislar dispositivos

☒ B. Compartir información y dispositivos

C. Limitar la comunicación

D. Reducir el número de usuarios

17. ¿Qué tecnologías son comúnmente utilizadas en redes LAN?

A. Satélites y radio

B. Bluetooth y NFC

☒ C. Ethernet y Wi-Fi

D. Solo fibra óptica

18. ¿Qué ventaja clave ofrecen las redes LAN respecto a otras redes?

A. Baja velocidad

B. Alta latencia

☒ C. Alta velocidad de transmisión

D. Cobertura mundial

19. ¿Qué elemento es indispensable para que los dispositivos se comuniquen dentro de una LAN?

A. Un satélite

☒ B. Un medio de transmisión

C. Un software antivirus

D. Un sistema operativo específico

20. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el comportamiento de los datos dentro de una red LAN?

A. Los datos solo viajan en un solo dispositivo

☒ B. Los datos se originan en un dispositivo final y llegan a otro a través de la red

C. Los datos no requieren dispositivos intermediarios

D. Los datos solo se almacenan y no se transmiten

21. Implemente en Cisco Packet Tracer una LAN híbrida utilizando la red 192.168.10.0/24, donde un router inalámbrico funcione como gateway (192.168.10.1) y servidor DHCP, conectado a un switch 2960 para integrar dispositivos cableados e inalámbricos. Configure al menos dos equipos con IP estática y otros en DHCP, además de dos redes WiFi: SSID Evaluacion_2.4GHz (contraseña: Camacho2026.*) para smartphones y tablet, y SSID Evaluacion_5GHz (contraseña: Unicamacho2026.*) para laptops. Todos los dispositivos deben tener conectividad entre sí, la cual deberá verificarse mediante pruebas de ping, evidenciando la correcta integración de la red cableada e inalámbrica dentro de una misma LAN

